

Câu 15. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

- A. Nếu phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) có $a + b + c = 0$ thì phương trình có một nghiệm là $x_1 = 1$ và nghiệm còn lại là $x_2 = \frac{c}{a}$.
- B. Nếu phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) có $a - b + c = 0$ thì phương trình có một nghiệm là $x_1 = -1$ và nghiệm còn lại là $x_2 = \frac{c}{a}$.
- C. Nếu phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) có $a - b + c = 0$ thì phương trình có một nghiệm là $x_1 = 1$ và nghiệm còn lại là $x_2 = \frac{c}{a}$.
- D. Nếu phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) có $a + b + c = 0$ thì phương trình có một nghiệm là $x_1 = -1$ và nghiệm còn lại là $x_2 = -\frac{c}{a}$.

Câu 16. Cho tam giác ABC đều có đường cao $AH = 9 \text{ cm}$. Bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác có độ dài là

- A. 6 cm ; B. 3 cm ; C. $4,5 \text{ cm}$; D. $\frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ cm}$.

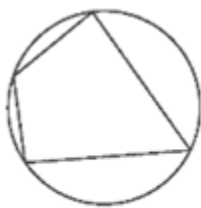
Câu 17. Cho tam giác ABC vuông cân có $AB = AC = 4 \text{ cm}$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác có độ dài là

- A. $2\sqrt{2} \text{ cm}$; B. $\sqrt{2} \text{ cm}$; C. $4\sqrt{2} \text{ cm}$; D. $8\sqrt{2} \text{ cm}$.

Câu 18. Cho tam giác đều ABC cạnh a . Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là:

- A. $\frac{a\sqrt{3}}{6}$; B. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$; C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$; D. $a\sqrt{3}$.

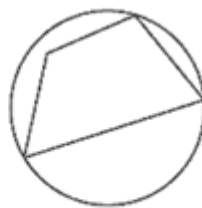
Câu 19. Trong các hình vẽ sau, hình nào biểu diễn tứ giác nội tiếp hình tròn ?



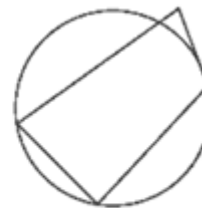
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A. Hình 1; B. Hình 2; C. Hình 3; D. Hình 4.

Câu 20. Cho tứ giác $ABCD$ là tứ giác nội tiếp. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

- A. $\widehat{ABC} + \widehat{ADC} = 180^\circ$; B. $\widehat{BCA} + \widehat{DCA} = 180^\circ$; C. $\widehat{ABD} + \widehat{ADB} = 180^\circ$; D. $\widehat{ADB} + \widehat{BCA} = 180^\circ$.

Câu 21. Cho tứ giác $MNPQ$ nội tiếp ($O; R$), có $\widehat{QMP} = 35^\circ$. Số đo của $\widehat{QNP}$ là

- A. 35° ; B. 145° ; C. 45° ; D. 180° .

Câu 22. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6 \text{ cm}$, $AC = 8 \text{ cm}$ là

- A. 4 cm ; B. 5 cm ; C. 10 cm ; D. 7 cm .

Câu 23. Tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn ($O; R$) có $\widehat{A} = 70^\circ$. Số đo của góc C là

- A. 0° ; B. 70° ; C. 110° ; D. 290° .

Câu 24. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường

- A. đường cao; B. phân giác trong; C. trung trực; D. trung tuyến.

Câu 25. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường

- A. phân giác trong; B. trung tuyến; C. trung trực; D. đường cao.

II. PHẦN BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1. a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số $y = -\frac{1}{4}x^2$.

b) Tìm các điểm M thuộc (P) có tung độ gấp 2 lần hoành độ và khác 0.

Bài 2. a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$.

b) Tìm các điểm trên đồ thị hàm số có tung độ bằng 8.

Bài 3. Cho hàm số $y = -\frac{1}{2}x^2$ có đồ thị (P).

a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

b) Tìm các điểm M thuộc đồ thị (P) sao cho tung độ và hoành độ bằng nhau.

Bài 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2}{4}$.

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên.

b) Tìm điểm M thuộc (P) có tung độ nhỏ hơn hoành độ 1 đơn vị.

Bài 5. Cho phương trình $3x^2 - 5x + 1 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = (x_1 - x_2)^2 - 3x_1^2x_2^2$.

Bài 6. Cho phương trình $2x^2 - 9x + 3 = 0$.

a) Chứng tỏ phương trình trên có hai nghiệm phân biệt.

Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức

$$A = x_1(2025 - x_1) + x_2(2026 - x_2) - x_2.$$

Bài 7. Cho phương trình $3x^2 - 12x + 2 = 0$.

a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 - 2x_2$.

Bài 8. Cho phương trình $x^2 - 2x - 8 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Không giải phương trình. Hãy tính giá trị biểu thức $A = (x_1 + 2x_2)(x_2 + 2x_1)$.

Bài 9. Cho phương trình $2x^2 + 5x - 6 = 0$.

a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt.

b) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình trên. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức

$$A = (x_1 - 6)(x_2 - 6) + \frac{3}{x_1^2} + \frac{3}{x_2^2}.$$

Bài 10. Cho phương trình $3x^2 + 5x - 6 = 0$.

a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = (5x_1^2 - 2)^2 (5x_2^2 - 2)^2$.

Bài 11. Cho phương trình $2x^2 - 3x - 4 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức $A = x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2(2 + 2026x_1 + 2026x_2)$.

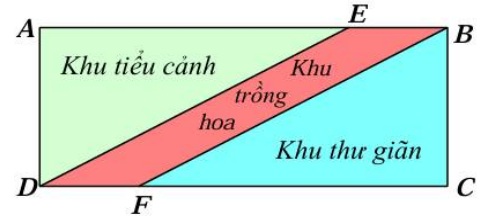
Bài 12. Quãng đường từ A đến B dài 120 km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B. Ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 12 km/h nên đến nơi sớm hơn ô tô thứ hai 30 phút. Tính tốc độ của mỗi xe.

Bài 13. Một đội xe tải được phân công chở 112 tấn hàng. Trước giờ khởi hành có 2 xe phải đi làm nhiệm vụ khác, vì vậy mỗi xe còn lại phải chở thêm 1 tấn hàng nữa so với dự định. Tính số xe ban đầu của đội, biết mỗi xe đều chở số lượng hàng như nhau.

Bài 14. Một mảnh vườn hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 13 m và chiều dài lớn hơn chiều rộng 7 m. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó ?

Bài 15. Người ta đổ thêm 100 g nước vào một dung dịch chứa 30 g muối để pha loãng thì nồng độ của dung dịch giảm đi 5%. Hỏi trước khi pha loãng, dung dịch chứa bao nhiêu gam nước, biết dung dịch chỉ chứa một loại muối duy nhất ?

Bài 16. Một mảnh vườn hình chữ nhật $ABCD$ có chu vi và diện tích lần lượt là 70 m và 250 m^2 . Người ta chia mảnh vườn đó thành ba khu vực: khu tiểu cảnh ADE , khu trồng hoa $BEDF$, khu thư giãn BCF với $BE = DF = 6 \text{ m}$ (hình bên). Người chủ vườn đã thuê người trồng hoa ở khu trồng hoa với chi phí là 50 000 đồng/ m^2 . Tính số tiền chủ vườn phải trả cho người trồng hoa để trồng hết khu vườn hoa đó.



Bài 17. Cho đường tròn tâm O , bán kính R có đường kính AC . Trên đường thẳng a là tiếp tuyến tại A của đường tròn (O, R) , lấy điểm M khác A sao cho $AM > AO$. Từ điểm M vẽ MB là tiếp tuyến đường tròn (O, R) (B là tiếp điểm, B khác A).

a) Chứng minh tứ giác $MAOB$ nội tiếp.

b) Gọi D là giao điểm của đoạn thẳng MO với đường tròn (O, R) . Tia AD cắt đoạn thẳng MB tại E . Kẻ OI vuông góc với DB tại I . Chứng minh $\widehat{DAB} = \widehat{IOB}$ và $EB^2 = ED \cdot EA$.

Bài 18. Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Kẻ đường cao AD của tam giác ABC và đường kính AE của đường tròn (O) . Kẻ BF vuông góc với AE tại F .

a) Chứng minh tứ giác $ABDF$ nội tiếp.

b) Chứng minh $AB \cdot AC = AD \cdot AE$.

c) Chứng minh DF vuông góc với AC .

Bài 19. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H . Vẽ đường kính AK của đường tròn (O) .

a) Chứng minh tứ giác $BFEC$ nội tiếp đường tròn và $AF \cdot AB = AE \cdot AC$.

b) Gọi M là giao điểm của AK và EF . Chứng minh AK vuông góc với EF .

c) Chứng minh $AH \cdot AD = AM \cdot AK$ và tính tổng số đo $\widehat{DKM} + \widehat{DHM}$.

Bài 20. Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn $(O; R)$, các đường cao BM và CN cắt nhau tại H , hai đường thẳng MN và BC cắt nhau tại D .

a) Chứng minh tứ giác $BNMC$ nội tiếp.

b) Chứng minh $DN \cdot DM = DB \cdot DC$.

c) Đường kính AK của đường tròn (O) cắt MN tại E . Chứng minh rằng $AK \cdot EM = AM \cdot BH$.

Bài 21. Một mảnh đất có dạng hình chữ nhật, có chu vi bằng 64 m. Người ta trừ bớt chiều dài và chiều rộng 2 m để làm lối đi. Phần đất còn lại có diện tích là 180 m^2 . Tính các kích thước của mảnh đất đó.

Bài 22. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$). Đường tròn tâm O đường kính BC cắt hai cạnh AB, AC tại N và M . Đoạn thẳng CN và đoạn thẳng BM cắt nhau tại điểm H .

a) Chứng minh tứ giác $AMHN$ nội tiếp đường tròn và $\widehat{NAH} = \widehat{HCO}$.

b) Gọi D là giao điểm của đường thẳng MN và đường thẳng CB . Chứng minh rằng $DM \cdot DN = DB \cdot DC$.

c) Giả sử $\widehat{BAC} = 60^\circ$ và $BC = 6 \text{ cm}$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN .

Bài 23. Cho đường tròn (O) có đường kính BC . Trên nửa đường tròn (O) , lấy hai điểm A và D (sao cho số đo cung BA nhỏ hơn số đo cung BD). Tia BA và CD cắt nhau tại S , đoạn thẳng AC cắt BD tại H . Gọi I là trung điểm của SH .

a) Tính số đo $\widehat{BAC}$ và chứng minh tứ giác $SAHD$ nội tiếp.

b) Tia SH cắt BC tại M . Chứng minh $\widehat{IAH} = \widehat{MDC}$.

c) Trong trường hợp $\widehat{BSC} = 60^\circ$ và $BC = 6 \text{ cm}$. Tính độ dài AD và bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔSAD .

Bài 24. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn $(O; R)$ vẽ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là tiếp điểm). Vẽ đường kính BD của đường tròn (O) . Gọi K là hình chiếu của C trên BD . CK cắt AD tại I .

- Chứng minh tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $AO \perp BC$ tại H .
- Chứng minh I là trung điểm CK
- Đường thẳng BD và đường thẳng AC cắt nhau tại S . Tia SI cắt AB tại M . Giả sử $AO = 2R$. Hãy tính diện tích của tứ giác $AMOC$ theo R .

Bài 25. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn $(O; R)$ sao cho $OM = 2R$, kẻ hai tiếp tuyến MB, MC đến (O) (B, C là hai tiếp điểm). Kẻ đường kính BK của (O) , MK cắt (O) tại E ($E \neq K$), gọi H là giao điểm của MO và BC .

- Chứng minh $MO \perp BC$ và tứ giác $MEHB$ nội tiếp.
- Chứng minh $\triangle CEH \sim \triangle MEB$ và $CE \perp HE$.
- Kẻ dây cung BA của (O) song song với MK . Tính tích $BM \cdot BA$ theo R .

CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ TỐT!